# Resumen del análisis de SonarCloud

Proyecto mateozorzi_practice-sdd-baseline · commit 8ae6d5d (20/10/2026 17:53, último antes de OpenSpec) · análisis del 25/10/2026 20:38 (ART) · misma configuración que el análisis post-SDD

## 1. Resumen ejecutivo

Este análisis es la línea base del proyecto antes del flujo SDD. Se tomó el commit 8ae6d5d, el último antes de `openspec init` (21/10), y se analizó con el mismo `sonar-project.properties`, la misma base de compilación (`compile_commands.json`) y la misma cobertura de gcovr que el análisis post-SDD. Así los dos resultados se pueden comparar 1 a 1.

El proyecto (≈9,4 k líneas de código C/C++) tiene 23 issues abiertos y 0 security hotspots. La cobertura es 89,3 % (94,0 % de líneas y 83,4 % de condiciones), con 299 tests que pasan. La seguridad está en A, con los 4 usos de PRNG (S2245) excluidos por configuración. La mantenibilidad está en A (53 min de deuda) y la duplicación es de 0,6 %. El punto débil es la confiabilidad (rating E): las 4 llamadas a `wait()` sin predicado en `common/queue.h` (Blocker) y 10 destructores que pueden dejar escapar excepciones (S1048). El Quality Gate no se calcula porque es el primer análisis del proyecto y todavía no hay código nuevo con qué comparar.

## 2. Métricas generales

| Métrica | Valor | Métrica | Valor |
|---|---|---|---|
| Líneas de código (ncloc) | 9.392 | Líneas totales | 14.095 |
| Archivos | 171 | Funciones | 754 |
| Complejidad ciclomática | 1.554 | Complejidad cognitiva | 1.033 |
| Duplicación | 0,6 % (4 bloques) | Comentarios | 6,4 % |
| Cobertura | 89,3 % | Deuda técnica | 53 min |
| Cobertura de líneas | 94,0 % (322 de 5.343 sin cubrir) | Cobertura de condiciones | 83,4 % (700 de 4.206 sin cubrir) |
| Issues abiertos | 23 | Security hotspots | 0 (100 % revisados) |

Lenguajes: C++ 6.340 líneas · C 2.863 (headers .h) · YAML 189.

Alcance del análisis: `sonar.sources` = client, server, common y editor; `tests/` se declara en `sonar.tests`. installer.sh queda fuera del análisis.

## 3. Ratings por dimensión

| Dimensión | Rating | Issues | Motivo |
|---|---|---|---|
| Seguridad | A | 0 | Sin vulnerabilidades: S2245 revisado y excluido por configuración. |
| Confiabilidad | E | 14 | Al menos un issue de impacto Blocker (S5404 en queue.h). |
| Mantenibilidad | A | 9 | Ratio de deuda técnica muy bajo (53 min sobre ~9,4 k LOC). |
| Revisión de seguridad | A | 0 hotspots | No hay hotspots pendientes de revisión. |
| Quality Gate | No calculado | – | Primer análisis del proyecto: no hay período de código nuevo. |

## 4. Issues por regla

| Regla | Calidad / severidad | Cant | Archivos | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| cpp:S5404 | Confiabilidad / Blocker | 4 | common/queue.h (L90, 108, 200, 217) | wait() de condition_variable sin predicado. |
| cpp:S1048 | Confiabilidad / High | 10 | server/: lobby L148, game L73, client_handler L242, game_loop L678, game_monitor L110, receiver L62, sender L63, acceptor L84, server L48; client/receiver.cpp L63 | Un destructor puede dejar escapar una excepción. |
| cpp:S5020 | Mantenibilidad / Blocker | 3 | client/sdl_manager.cpp L32, animations.cpp L93-94 | Reemplazar std::rand por <random>. |
| cpp:S5018 | Mantenibilidad / Blocker | 4 | common/resolver.h L58-59, socket.h L101-102 | Move constructor / move assignment sin noexcept. |
| cpp:S998 | Mantenibilidad / Blocker | 1 | common/thread.h L42 | Método llamado main(): se confunde con el entry point global. |
| cpp:S5502 | Mantenibilidad / Blocker | 1 | client/Lobby/joinlobby.cpp L38 | Más de una asignación de recursos en una misma expresión. |

Esfuerzo total estimado de remediación: ≈ 7 h 13 min (433 min): 6 h 20 min de confiabilidad y 53 min de mantenibilidad.

## 5. Diferencias con el análisis del 19/10/2026

El primer análisis (19/10, rama main, commit 76847e2) se hizo con el análisis automático de SonarCloud y sobre toda la raíz del repositorio, sin base de compilación ni cobertura. Por eso no se puede comparar directamente con el post-SDD. Con la configuración actual cambia lo siguiente:

| Indicador | 19/10 (análisis automático) | 8ae6d5d (configuración actual) | Motivo |
|---|---|---|---|
| Seguridad | C (4 S2245) | A (0) | S2245 se ignora por configuración. |
| Issues S7688 (installer.sh) | 7 | 0 | installer.sh queda fuera de `sonar.sources`. |
| Issues S1048 y S5502 | 0 | 11 | Con `compile_commands.json` el analizador de C++ resuelve tipos reales y detecta más reglas. |
| Cobertura | 0,0 % | 89,3 % | Se envía el reporte de gcovr (los tests se agregaron el 20/10). |
| Duplicación | 1,9 % | 0,6 % | Los tests y archivos sueltos ya no cuentan como código. |

Datos obtenidos de la API de SonarCloud (measures, qualitygates, issues, hotspots) el 25/10/2026, proyecto mateozorzi_practice-sdd-baseline. Para compilar el commit en el sistema actual se usaron los mismos flags de CMake que el CI (-DSDL_PIPEWIRE=OFF, -DCMAKE_POLICY_VERSION_MINIMUM=3.5), sin modificar el código. La cobertura se generó con gcovr usando los mismos flags que el Makefile actual (--exclude-throw-branches, --exclude-unreachable-branches).